

1.1.2.2.1 탄소계

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

흑연의 층간 삽입과 하드카본의 여러 저장 거동을 구분한다.

핵심 내용

흑연의 층간 삽입과 하드카본의 여러 저장 거동을 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.2.2.1.1	흑연
1.1.2.2.1.2	하드카본

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Closed pores in hard carbon, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-39637-5>

1.1.2.2.1.1 흑연

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

층간 Li 삽입을 이용하며 완전 리튬화의 대표 조성은 LiC_6 이다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.2.2.1.1.1	천연흑연
1.1.2.2.1.1.2	인조흑연

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Synthesis of graphite, Nature Communications (2020)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20380-0>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

1.1.2.2.1.1.1 천연흑연

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

천연 원료의 정제·형상·표면 처리와 불순물 관리가 중요하다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Synthesis of graphite, Nature Communications (2020)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20380-0>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.2.2.1.1.2 인조흑연

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

탄소 원료의 탄화·흑연화로 구조와 형상을 조절한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Synthesis of graphite, Nature Communications (2020)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20380-0>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.2.2.1.1 흑연 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.2.2.1.2 하드카본

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

난흑연화 탄소로 무질서 구조와 공극이 저장 거동에 관여한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Closed pores in hard carbon, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-39637-5>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.2.2.1 탄소계 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터